

O programa de disciplina pertence à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, especificamente à PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e ao COLEGIADO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO.

A disciplina tem o CÓDIGO CET 089 e o nome Teoria da Computação. Ela possui os seguintes PRÉ-REQUISITOS: CET 058 Compiladores e CET 088 ? Software Básico. A carga horária (C/HORÁRIA) e créditos (CRÉDITOS) estão distribuídos da seguinte forma: 30 horas teóricas (T) correspondendo a 2 créditos, e 30 horas práticas (P) correspondendo a 1 crédito, totalizando 60 horas e 3 créditos. O campo PROFESSOR (A) não foi preenchido.

A EMENTA da disciplina aborda a introdução ao estudo dos compiladores, linguagens de programação, tradutores e compiladores, análise léxica, análise sintática, geração de código intermediário, otimização de código, gerência de memória e geração de código objeto.

Os OBJETIVOS consistem na apresentação dos fundamentos de compiladores, bem como desenvolver no aluno o senso crítico com relação à importância desta disciplina dentro da Ciência da Computação.

A METODOLOGIA empregada inclui aulas expositivas, listas de exercício e projetos realizados pelos alunos.

A AVALIAÇÃO será feita através de três provas escritas e listas de exercício, que correspondem a três créditos. Além disso, haverá um projeto, que corresponde a um crédito. Será aplicada uma prova final, se necessário.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO é dividido nos seguintes tópicos: Linguagens de Programação, Evolução das linguagens de programação, Tradutores e compiladores. Em Análise Léxica, serão abordados Gramáticas e linguagens regulares (revisão), Tokens, Especificação, implementação e tabela de símbolos. Em Análise Sintática, os tópicos incluem Gramáticas livres-do-contexto (revisão), Análise descendente

(top-down), Análise Redutiva (bottom-up), Recuperação de erros e Tradução dirigida por sintaxe. Em Geração de Código Intermediário, o conteúdo compreende Linguagens intermediárias, Construção da tabela de símbolos, Geração de códigos para comando de atribuição, expressões lógicas, comandos de controle e Backpatching. Em Otimização de Código, serão estudados Otimização de código intermediário e Otimização de código para expressões aritméticas. Por fim, o conteúdo programático inclui Gerência de Memória e Geração de Código Objeto.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA lista as seguintes obras: PRICE, Ana Maria de Alencar; TOSCANI, Simão Sirineo. Implementação de Linguagens de Programação: Compiladores. Editora Sagra Luzzatto, 2001. AHO, Alfred V. Compiladores ? Princípios, Técnicas e Ferramentas. LTC Editora. GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. LTC Editora, 2001. GHEZZI, C.; JAZAYERI, M. Conceitos de Linguagens de Programação. Editora Campus, 1985.